RAPORT TEHNIC - EVALUARE STATICĂ

Analiza proiectului SWN

Evaluarea punctului de intrare **SWN.dpr**, a fluxului de pornire și a configurației de build **SWN.dproj**.

Proiect	SWN - Store Warehouse NEURON
Platformă	Delphi VCL, Win32, Firebird / InterBase
Fișiere	sources\SWN.dpr, sources\SWN.dproj
Data analizei	27 august 2026
Metodă	Analiză statică, read-only, pe versiunea salvată pe disc

CONCLUZIE EXECUTIVĂ

Structură coerentă, cu datorie tehnică ridicată la pornire și build.

Inventarul proiectului este complet și sincronizat, iar bootstrap-ul este ușor de urmărit. Riscurile principale sunt configurația Release inconsistentă, bypass-ul de autentificare din Debug, inițializările executate înaintea handlerului de erori și conectarea sincronă la baza de date din `OnCreate`.

1.002
linii în SWN.dpr

825
unități proprii declarate explicit

10,18 MB
surse Pascal referențiate direct

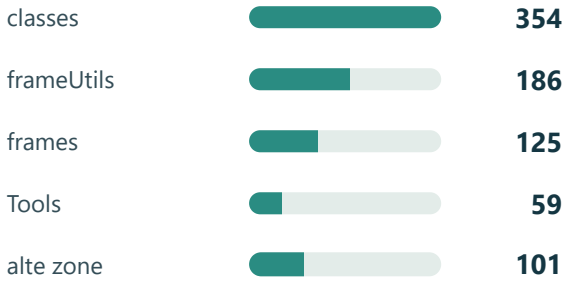
15
unități cu initialization

ARHITECTURĂ ȘI PORNIRE

Un bootstrap clar peste un proiect monolitic

DPR-ul este registrul central al aplicației: include toate formele, frame-urile, data module-urile și integrările. Toate cele 825 de referințe explicite există și coincid exact cu lista din DPROJ.

Distribuția unităților principale



> **Impact:** o schimbare în lista centrală poate afecta timpul de compilare, dimensiunea executabilului și ordinea inițializărilor.

Fluxul efectiv de pornire

1. **Inițializare VCL**
   `Application.Initialize`
2. **Configurație locală**
   Creează `%LOCALAPPDATA%\SWN` și încarcă fișierul `.config`.
3. **Inițializare vizuală**
   Setează taskbar-ul și titlul aplicației.
4. **Autentificare**
   Login modal în Release; conexiune implicită în Debug.
5. **Data modules**
   Creează `dmAdditions`, apoi `dmDB`.
6. **Interfață principală**
   Creează `frmMainForm` numai dacă DB este conectată.
7. **Bucla aplicației**
   Remapează cursorul SQL și execută `Application.Run`.

Puncte forte

- Bootstrap separat în funcții scurte și ușor de citit.
- Loginul este eliberat corect prin `try/finally`.
- Fereastra principală nu este creată fără conexiune DB.
- Configurația este mutată corect în profilul utilizatorului.
- DPR și DPROJ sunt sincronizate complet.
- Nu există referințe explicite către fișiere lipsă.

RISCURI PRIORITIZATE

Constatări tehnice

P1

Configurația Release este contradictorie

Release/Win32 conține `BT_BuildType=Debug`, optimizare dezactivată, informații complete de debug, `VerInfo_DLL=true` și metadate vechi pentru CRM+ / iC Trade. Căile absolute spre unități reduc portabilitatea build-ului. MAP-ul detaliat poate fi păstrat intenționat pentru madExcept.

P1

Debug ocolește autentificarea

Sub simbolul `DEBUG`, utilizatorul 204 și parametrii impliciți sunt setați direct. Un executabil distribuit accidental ca Debug ar porni fără dialogul normal de autentificare.

P1

Handlerul principal nu acoperă inițializarea unităților

Secțiunile `initialization` se execută înaintea blocului `try/except` din DPR. Sunt afectate inclusiv inițializarea fiscală, resursele FastReport, registrele SOAP și managerii globali. Mesajul prietenos din DPR nu poate trata aceste erori.

P2

Conectarea DB este sincronă și ascunsă în OnCreate

Crearea `TdmDB` conectează imediat la Firebird, autentifică utilizatorul, citește drepturile și configurația. Operația blochează firul UI. Dacă driverul ridică o excepție, ramura ulterioară bazată pe `DBConnected=False` poate să nu fie atinsă.

P2

Setări globale de formatare suspecte

`ConfigureFormatSettings` suprascrie global `SysUtils.FormatSettings` și setează moneda la `R$`. Valoarea pare moștenită din alt proiect și poate influența afișarea sau parsarea sumelor.

P3

Fallback fragil pentru configurație

Locația principală din Local AppData este corectă. Fallback-ul de lângă executabil poate fi read-only în `Program Files`. Handlerul final consumă excepția și aplicația poate ieși fără un cod de eroare util.

PLAN DE REMEDIERE

Recomandări în ordinea impactului

1 **Normalizarea SWN.dproj** — IMEDIAT
Eliminarea metadatelor străine, a indicatorului DLL și a căilor absolute. Decizie explicită privind optimizarea, simbolurile și MAP-ul din Release.

2 **Protejarea modului Debug** — IMEDIAT
Bypass-ul să necesite atât simbolul Debug, cât și o opțiune locală explicită. Evitarea unui ID de utilizator fix în codul distribuit.

3 **Conectare DB explicită** — SCURT
`TdmDB.OnCreate` să inițializeze obiectele, iar o metodă `TryConnect` să execute conexiunea, autentificarea și citirea drepturilor cu erori precise.

4 **Reducerea efectelor din initialization** — SCURT
Inițializările care pot eșua să fie mutate în pași expliciți ai bootstrap-ului, după instalarea mecanismului de raportare.

5 **Corectarea FormatSettings** — SCURT
Eliminarea valorii `R$` și definirea unei politici locale clare pentru zecimale, date, ore și monedă.

6 **Verificări automate de consistență** — MEDIU
Script read-only pentru existența fișierelor, sincronizarea DPR/DPROJ, căile absolute și păstrarea codării Windows-1251.

Criterii minime de verificare după remediere

- OK Build Release Win32 pe o stație fără căi locale istorice.
- OK Versiunea și ProductName corecte în proprietățile SWN.exe.
- OK Login obligatoriu în orice build destinat utilizatorilor.
- OK Mesaje distincte pentru server indisponibil și autentificare eșuată.
- OK Testarea formatării sumelor, datelor și exporturilor.
- OK Verificarea manuală a pornirii, închiderii și raportului madExcept.

Limită: analiza nu include compilare sau testare funcțională. Integrarea Kai cu bufferul RAD Studio nu a fost disponibilă, astfel raportul descrie versiunea salvată pe disc.